ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл холбооны технологийн сургууль



UNIX Shell Explorer

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Үйлдлийн систем (F.CSM302)

2026-2027 оны хичээлийн жилийн намар

Бие даалтын ажлын нэр:	UNIX Shell
Вариант:	№1
Хичээл заасан багш:	Г. Ганбат
Бие даалтын ажлыг гүйцэтгэсэн:	Оюутан: B231940067 (Д. Булгантуяа) Оюутан: B241940061 (Л. Ариунзаяа) Оюутан: B242270131 (У.Янжинлхам) Оюутан: B242270045 (Ч. Мөнхбаяр) Оюутан: B180930028 (Б. Энхбаяр) Оюутан: B241910015 (Т. Цэгц)

Улаанбаатар · 2026 он

Төслийн хувилбар: II-4-1 | Бие даалт 1

GitHub: https://github.com/bulgaa777/II-4-1-UNIX-Shell

Интерактив тайлбар: https://bulgaa777.github.io/II-4-1-UNIX-Shell/Interactive/osh_HowItWorks.html

1. Программын зорилго

UNIX Shell Explorer нь C хэлээр боловсруулсан UNIX Shell-ээр команд ажиллуулж, Python локал сервер болон веб интерфэйсээр гаралт, exit code, parent/child PID, процессын төлөв, Command History болон Process Tree-г харуулдаг сургалтын систем.

2. Системийн шаардлага

Хэрэгсэл	**Шаардлага**
Үйлдлийн систем	macOS эсвэл POSIX/Linux (Ubuntu). Windows-д WSL/виртуал Linux орчин ашиглана.
Build хэрэгсэл	C11 дэмждэг cc/Clang/gcc, make
Runtime	Python 3, Git
Браузер	Chrome эсвэл орчин үеийн браузер
Сүлжээ	Локал сервер: http://127.0.0.1:8765

Ubuntu дээр шаардлагатай хэрэгслүүдийг суулгах жишээ:

```
sudo apt update

sudo apt install -y build-essential git python3
```

3. Төслийг татах, build хийх

```
git clone https://github.com/bulgaa777/II-4-1-UNIX-Shell.git

cd II-4-1-UNIX-Shell

make
```

Энэ алхмын дараа osh ажиллах файл үүснэ. Build хийх үед анхааруулга гарвал алдаа эсэхийг Terminal-ийн төгсгөлийн үр дүнгээс шалгана.

4. Shell болон веб интерфэйсийг ажиллуулах

4.1 Терминал дээр Shell ажиллуулах

```
./osh
```

Shell prompt-д pwd, ls, echo hello гэх мэт команд оруулна. Дуусгахдаа exit гэж бичнэ.

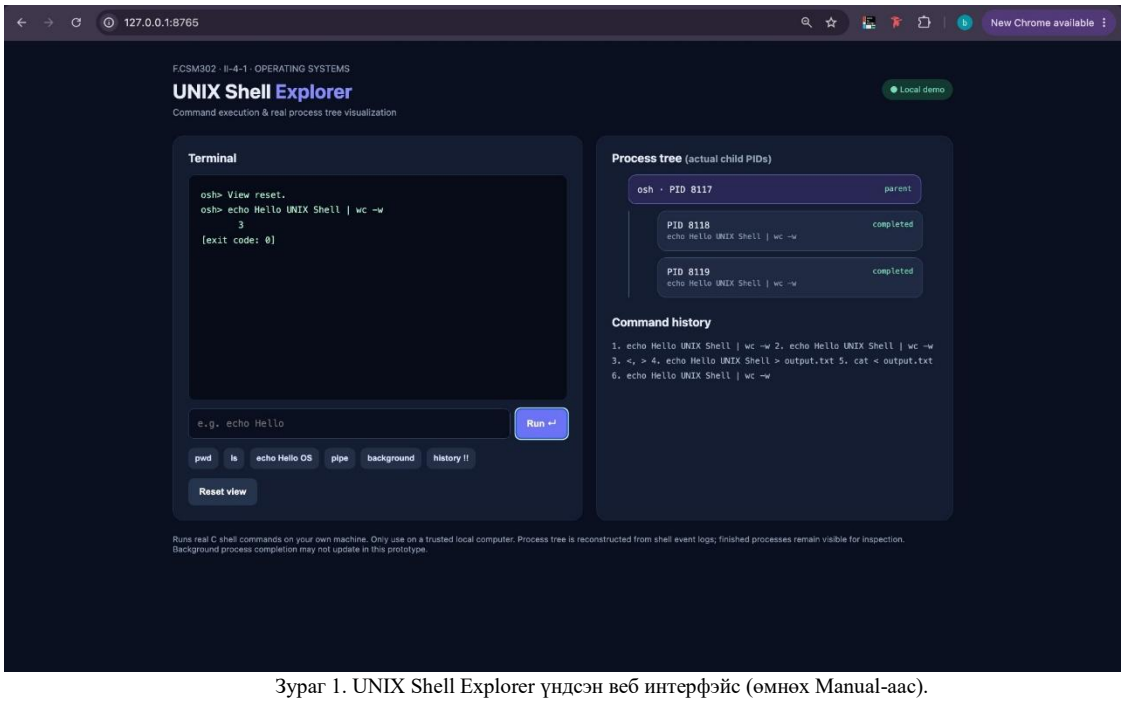
4.2 Веб интерфэйс нээх

```
python3 ui/server.py
```

Chrome-д http://127.0.0.1:8765 хаягаар орно. Сервер ажиллаж байгаа Terminal-ийг нээлттэй үлдээнэ. Серверийг зогсоохдоо Control + C дарна.

5. Веб интерфэйсийн хэрэглээ

Хэсэг	Тайлбар
Terminal	Команд оруулах, Run дарах, гаралт болон exit code үзэх.
Process Tree	osh parent болон child процессуудын PID, төлөвийг дүрслэх.
Command History	Вебээс ажиллуулсан командуудын жагсаалт.
Reset view	Харагдаж буй үйл явдлыг цэвэрлэх; OS процессыг албадан зогсоохгүй.

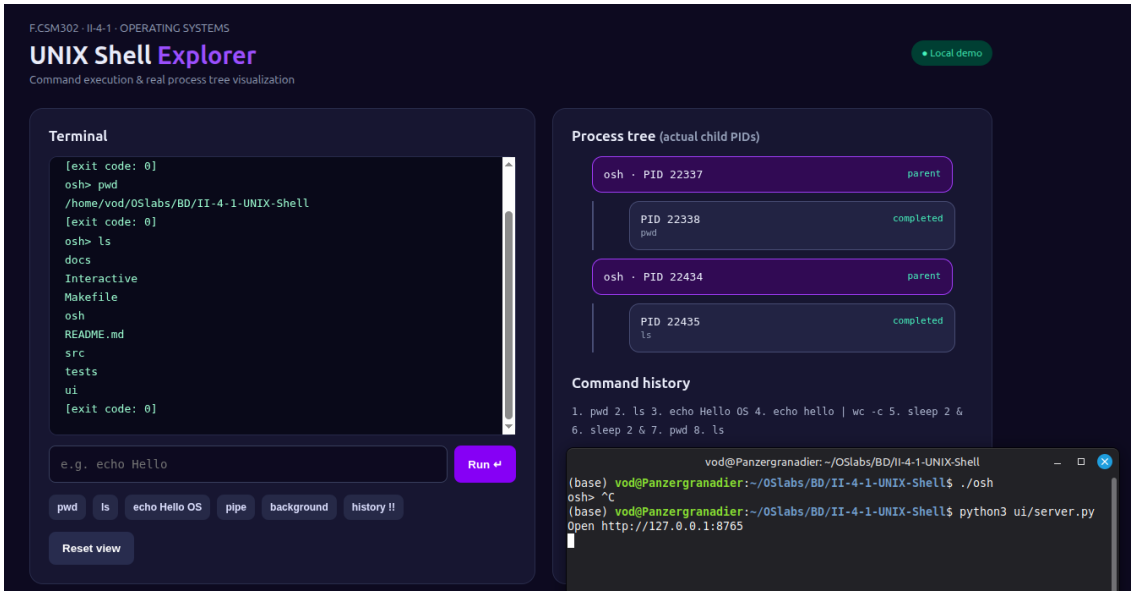


Зураг 1. UNIX Shell Explorer үндсэн веб интерфэйс (өмнөх Manual-аас).

6. Командын жишээ

Команд	Хүлээгдэх үйлдэл
pwd	Ажлын одоогийн хавтсыг хэвлэнэ.
ls	Файл, хавтсын жагсаалт гаргана.
echo Hello UNIX Shell | wc -w	3 гэж хэвлэнэ.
echo Hello UNIX Shell > output.txt	Файлд текст бичнэ.
cat < output.txt	Файлаас уншиж Hello UNIX Shell харуулна.
!!	Өмнөх командыг давтан гүйцэтгэнэ (shell-ийн түүхийн хүрээнд).
sleep 3 &	Background процесс үүсч, Shell хүлээлгүй буцна.

Тайлбар: Веб UI-д команд бүрт шинэ osh процесс үүсдэг тул веб history нь нэг тасралтгүй интерактив Shell session биш. Background төлөв running finished болж болно; finished нь заавал exit code 0 гэсэн үг биш.



Зураг 2. UNIX Shell Explorer 6-р хэсгийн жишээ кодны үр дүн.

7. Автомат тест ажиллуулах

Үндсэн 8 тест дээр Энхбаяр 8 нэмэлт тест боловсруулж, нийт 16 автомат тест болсон. Тестүүд tests/test_shell.py файлд байгаа бөгөөд командын гаралт, алдааны мэдээлэл, return code зэрэг нөхцөлийг шалгана.

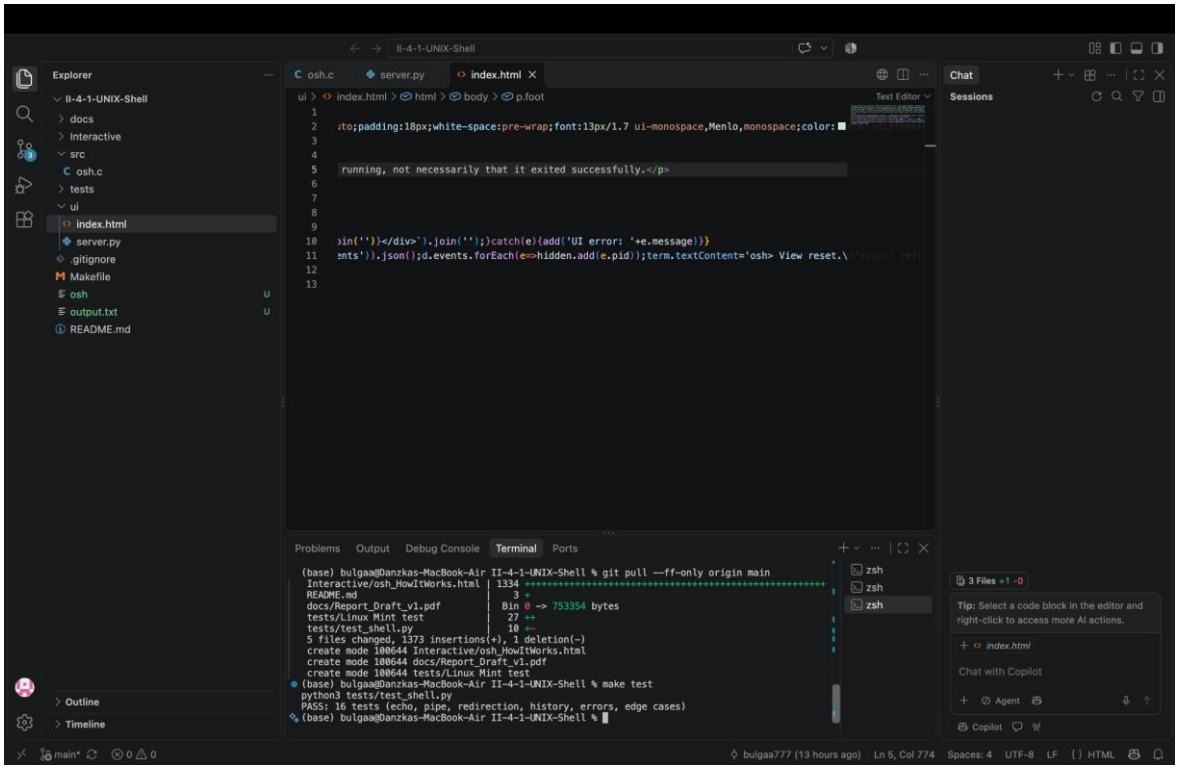
```
make

make test
```

Амжилттай ажилласан үед дараах мэдээлэл гарсан (2026-10-28-ны багийн туршилтын нотолгоо):

```
python3 tests/test_shell.py

PASS: 16 tests (echo, pipe, redirection, history, errors, edge cases)
```



Зураг 3. Булгантуяагийн MacBook дээр main branch-аас make test ажиллуулсан үр дүн.

Энхбаяр мөн Ubuntu VirtualBox орчинд 16 тестийн нэр тус бүрийг харуулж шалгасан. Тэр screenshot нь түр verbose хувилбар ашигласан бөгөөд repository дахь үндсэн make test-ийн гаралт нь нэг мөрөөр PASS: 16 tests гэж хэвлэдэг.

8. Linux орчин дахь туршилтын нотолгоо :

8.1 Энхбаярын Ubuntu Linux орчинд хийсэн шалгалтын үр дүн:

```
enkhbayar@enkhbayar-VirtualBox:~/os-lab/II-4-1-UNIX-Shell$ sed 's/^def check(cond, msg):/def check(cond, msg):\n print
("PASS" if cond else "FAIL", "-", msg)/' tests/test_shell.py > tests/_verbose.py
python3 tests/_verbose.py
rm tests/_verbose.py
PASS - echo
PASS - pipe
PASS - output redirect
PASS - input redirect
PASS - empty history
PASS - invalid pipe
PASS - missing file
PASS - history replay
PASS - invalid command
PASS - empty input
PASS - whitespace input
PASS - missing file message
PASS - redirect without filename
PASS - pipe without left command
PASS - redirect to bad path
PASS - blank lines then exit
PASS: 16 tests (echo, pipe, redirection, history, errors, edge cases)
enkhbayar@enkhbayar-VirtualBox:~/os-lab/II-4-1-UNIX-Shell$
```

Зураг 4. Ubuntu VirtualBox орчинд 16 тест тус бүр PASS болсон үр дүн.

Энэхүү зурагт tests/test_shell.py файлын шалгалтуудын нэрийг тус бүр харахын тулд түр verbose хувилбар үүсгэн ажиллуулсан. Түр файлыг дараа нь устгасан; үндсэн make test нь PASS: 16 tests гэсэн нэгтгэсэн үр дүнг хэвлэнэ.

8.2 Цэгцийн Mint Linux орчинд хийсэн шалгалтын үр дүн:

```
Resolving deltas: 100% (15/15), done.
(base) vod@Panzergranadier:~/OSlabs/BD$ cd II-4-1-UNIX-Shell
(base) vod@Panzergranadier:~/OSlabs/BD/II-4-1-UNIX-Shell$ make
cc -std=c11 -Wall -Wextra -O2 -o osh src/osh.c
src/osh.c: In function ‘event_log’:
src/osh.c:32:15: warning: ignoring return value of ‘write’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result]
   32 |         (void)write(fd, buf, (size_t)n);
      |               ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(base) vod@Panzergranadier:~/OSlabs/BD/II-4-1-UNIX-Shell$ ./osh
osh> pwd
/home/vod/OSlabs/BD/II-4-1-UNIX-Shell
osh> ls
docs  Interactive  Makefile  osh  README.md  src  tests  ui
osh> echo hello
hello
osh> exit
(base) vod@Panzergranadier:~/OSlabs/BD/II-4-1-UNIX-Shell$ python3 ui/server.py
Open http://127.0.0.1:8765
^CTraceback (most recent call last):
  File "/home/vod/OSlabs/BD/II-4-1-UNIX-Shell/ui/server.py", line 214, in <module>
    ).serve_forever()
      ~~~~~~~~~~~~~^^
  File "/home/vod/anaconda3/lib/python3.14/socketserver.py", line 235, in serve_forever
    ready = selector.select(poll_interval)
  File "/home/vod/anaconda3/lib/python3.14/selectors.py", line 398, in select
    fd_event_list = self._selector.poll(timeout)
KeyboardInterrupt

(base) vod@Panzergranadier:~/OSlabs/BD/II-4-1-UNIX-Shell$ cd tests
(base) vod@Panzergranadier:~/OSlabs/BD/II-4-1-UNIX-Shell/tests$ make
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
(base) vod@Panzergranadier:~/OSlabs/BD/II-4-1-UNIX-Shell/tests$ python3 test_shell.py
PASS: 16 tests (echo, pipe, redirection, history, errors, edge cases)
(base) vod@Panzergranadier:~/OSlabs/BD/II-4-1-UNIX-Shell/tests$
```

Зураг 5. Mint VirtualBox орчинд зааврын дагуу хийсэн үр дүн.

Энэхүү шалгалтын даалгаврын зааварчилгааг систем дээр эхнээс нь дагуулан туршиж, заавар зөв эсэхийг баталгаажууллаа. Туршилтын явцад нэмэлт алдаа, асуудал гараагүй бөгөөд терминал дээр ажиллуулсан командын цонх болон үр дүнг хамт харууллаа. Python3 ui/server.py-ийг зааврын дагуу Ctrl+C-ээр зогсоосон болно.

9. 16 автомат тестийн жагсаалт

№	Нэр	Шалгах зүйл
1	echo	Энгийн командын гаралт
2	pipe	echo hello | wc -c 6
3	output redirect	Файлд гаралт бичих
4	input redirect	Файлаас оролт унших
5	empty history	Түүх хоосон үед !! алдаа
6	invalid pipe	echo hi | баруун командгүй
7	missing file	Байхгүй файлтай input redirect
8	history replay	!! өмнөх командыг давтах
9	invalid command	Байхгүй командын алдаа
10	empty input	Хоосон оролт дээр унахгүй
11	whitespace input	Зөвхөн зайтай оролт дээр унахгүй
12	missing file message	stderr-д алдааны мэдээлэл
13	redirect without filename	ls > файлын нэргүй
14	pipe without left command	| wc -c зүүн командгүй
15	redirect to bad path	Байхгүй хавтсанд redirect
16	blank lines then exit	Хоосон мөрүүд, дараа нь exit

Тест 1–8: үндсэн боломжууд; 9–16: алдаа, захын нөхцөл. Энэ ангиллыг Энхбаярын тестийн гарын авлагаас авсан.

10. Түгээмэл асуудал, шийдэл

Асуудал	Боломжит шийдэл
osh: file not found	Эхлээд make ажиллуулах; зөв хавтас дотор байгаа эсэхийг шалгах.
make: command not found	make / build-essential эсвэл macOS Command Line Tools суулгах.
AssertionError: тестийн нэр	Тухайн тестийн шалгалт унасан; командыг ./osh -c хэлбэрээр тусад нь шалгах.
Address already in use	8765 порт дээр өмнө асаасан серверийг зогсоох.
Windows дээр шууд ажиллахгүй	WSL эсвэл Linux VM ашиглах.
Redirection filename missing	< эсвэл > тэмдэгтийн дараа файл оруулах.
Background status хүлээгдэж буйгаар өөрчлөгдөхгүй	Хэдэн секундийн дараа дахин шалгах; finished нь амжилттай дууссан гэсэн баталгаа биш.

11. Аюулгүй ажиллагаа ба хязгаарлалт

Веб интерфэйс нь бодит shell команд ажиллуулдаг тул зөвхөн итгэлтэй локал орчинд ашиглана. Серверийг нийтийн интернетэд нээлттэй байрлуулахгүй. Parser нь сургалтын хялбар хэрэгжилт; олон pipe, бүрэн shell expansion, job control зэрэг боломж хязгаарлагдмал. 16/16 PASS нь зөвхөн хамрагдсан тестийн нөхцөлүүдийн үр дүн.